Pulkro Cuadrillas

Sistema de control operativo y postventa | Documento maestro de requerimientos funcionales

Versión 1.0 · 8 de octubre de 2026 · Para análisis, dimensionamiento y cotización del desarrollador

Resumen ejecutivo

Aplicación exclusivamente interna para Dirección, Administración y Supervisores. El ciclo inicia con un servicio ya autorizado por un sistema comercial externo. El supervisor organiza cuadrillas variables, registra ejecución y evidencia, cierra el trabajo, genera y comparte el reporte con el cliente y gestiona postventa. El cliente no inicia sesión ni descarga una aplicación.

Convenciones de alcance

Etiqueta	Significado
CONFIRMADO	Decisión expresamente seleccionada por Pulkro
PROPUESTO	Recomendación funcional sujeta a aprobación
PENDIENTE	Definición necesaria para cotizar o implementar

1. Alcance y exclusiones

- CONFIRMADO: solo aplicación móvil para todos los roles; sin panel web.
- CONFIRMADO: alta manual de órdenes al inicio y preparación para integración futura con sistema comercial.
- CONFIRMADO: operaciones y postventa; no incluir captación, solicitudes, cotización ni autorización comercial.
- CONFIRMADO: clientes reciben información por WhatsApp y correo, sin cuentas ni acceso.
- CONFIRMADO: no se seleccionaron alertas automáticas para el MVP.
- PENDIENTE: plataformas objetivo (Android/iOS), compatibilidad mínima y dispositivos corporativos/personales.

2. Roles y permisos

Acción	Dirección	Administración	Supervisor
Ver todas las órdenes e indicadores	Sí	Sí (según unidad)	Según asignación
Crear/editar orden	Consulta (propuesto)	Sí	Editar datos operativos (propuesto)
Asignar cuadrilla	Consulta	Consulta	Sí
Capturar GPS, fotos e incidencias	Consulta	Consulta	Sí
Autorizar cierre y envío	Consulta	Consulta	Sí
Gestionar quejas/encuestas	Consulta	Sí (propuesto)	Sí (propuesto)
Exportar PDF/Excel	Sí	Sí	PDF propio (propuesto)
Administrar usuarios y permisos	Pendiente	Pendiente	No

PENDIENTE: definir quién crea usuarios, edita órdenes cerradas y visualiza información de otras unidades. Recomendación: permisos por rol y unidad, auditoría de modificaciones.

3. Ciclo de vida de la orden

Estados PROPUESTOS: Borrador → Programada → En ejecución → Jornada cerrada (si es multidía) → Pendiente de validación → Finalizada → Reporte enviado → Seguimiento postventa → Archivada. Estados alternos: Cancelada, Reprogramada, Con incidencia, Reabierta. Los cambios deben registrar usuario, fecha y motivo.

Flujo principal confirmado

1. Inicio: trabajo autorizado — Administración
2. Alta manual de orden de servicio — Administración
3. Asignar supervisor y cuadrilla variable — Supervisor
4. Programar jornada(s) y recursos — Supervisor
5. Registro de entrada: hora + GPS — Supervisor
6. Fotografías ANTES obligatorias — Supervisor
7. Ejecución y registro de incidencias — Supervisor
8. Registro de salida: hora + GPS — Supervisor
9. Fotografías DESPUÉS obligatorias — Supervisor
10. ¿Quedan jornadas pendientes? — Decisión
11. ¿Evidencia completa y cierre validado? — Decisión
12. Seleccionar fotos y generar PDF — Supervisor
13. Revisar y compartir WhatsApp / email — Supervisor
14. Encuesta, quejas y seguimiento — Postventa
15. Historial, métricas y exportación — Dirección / Administración

Regla propuesta: si el servicio dura varios días, conservar registros independientes por jornada y un único cierre definitivo. Si faltan fotos obligatorias, no permitir finalizar sin excepción autorizada y justificada.

4. Módulos y campos

4.1 Orden y programación

- CONFIRMADO: personal asignado, dirección y ubicación, fecha y horario programado, actividades, materiales/productos, instrucciones especiales, contacto en sitio.
- CONFIRMADO: cuadrillas variables por servicio; asignación a cargo del supervisor; trabajos de uno o varios días.
- PROPUESTO: folio único, cliente ID/nombre, tipo de servicio, supervisor, estado, jornadas, historial de reasignaciones y referencia al sistema comercial.
- PENDIENTE: catálogo de clientes, empleados, tipos de limpieza, productos y reglas de reprogramación.

4.2 Ejecución y evidencia

- CONFIRMADO: supervisor captura y gestiona toda la operación; trabajadores sin acceso obligatorio.
- CONFIRMADO: entrada y salida con hora y geolocalización; fotografía ANTES y DESPUÉS obligatorias.
- CONFIRMADO: no se requiere checklist de actividades.
- CONFIRMADO: supervisión presencial y remota; supervisor autoriza el cierre.
- CONFIRMADO: incidencias de daños, faltantes de material/personal, trabajos adicionales, retrasos/ausencias, solicitudes/quejas y otras con fotos.
- PROPUESTO: guardar coordenadas, precisión GPS, hora del dispositivo y hora del servidor, usuario capturista, fotos con metadatos, comentarios y bitácora por jornada.

- PENDIENTE: definir política cuando GPS no esté disponible y qué evidencia constituye conformidad del cliente.

4.3 Reporte y comunicación

- CONFIRMADO: un reporte final por servicio, aun cuando abarque varias jornadas.
- CONFIRMADO: incluir cliente, dirección, fechas, horarios, fotos antes/después seleccionadas, descripción, incidencias, supervisor, trabajadores, firma/conformidad y ubicación GPS.
- CONFIRMADO: supervisor revisa y envía manualmente por WhatsApp o email.
- PROPUESTO: PDF con marca Pulkro, folio, fecha de emisión, resumen de jornadas y pie de confidencialidad; historial de versiones y de intentos de envío.
- PENDIENTE: elegir envío mediante hoja de compartir del teléfono (MVP) o integración oficial/API con registro de entrega. No asumir envío automático ni confirmación de lectura.

4.4 Postventa

- CONFIRMADO: registro/seguimiento de quejas, historial de servicios por cliente, seguimiento posterior y encuesta de satisfacción.
- CONFIRMADO: permitir encuesta mediante enlace externo sin instalar app y registro manual de comentarios.
- PROPUESTO: folio de caso, categoría, severidad, responsable, fecha compromiso, evidencia, resolución, estado y vínculo con orden original.
- PENDIENTE: plazos de seguimiento, responsable de quejas, preguntas de encuesta, reglas de cierre y autorización de firma.

5. Indicadores y fuentes de datos

Indicador CONFIRMADO	Dato requerido / criterio PROPUESTO
Servicios por día/semana/mes	Fecha de cierre y folio
Pendientes / en proceso / terminados	Estado actual e historial
Número y tipo de incidencias	Categoría, orden, fecha
Horas reales por servicio	Entrada/salida de cada jornada; sumar intervalos
Servicios con quejas	Casos vinculados a orden
Productividad por supervisor	Órdenes cerradas y horas por supervisor; definir denominador
Satisfacción del cliente	Respuestas de encuesta / escala
Cumplimiento fotográfico	Fotos antes y después por orden
Productividad por trabajador	Asignaciones, jornadas y horas individuales: dato aún no definido
Costos y rentabilidad	Mano de obra, materiales, traslado, otros costos e ingreso; aún no definidos
Consumo de materiales	Cantidades entregadas y usadas por orden; aún no definidas

ADVERTENCIA DE ALCANCE: se solicitaron métricas de costos, productividad individual y consumo, pero las etapas anteriores no definieron captura de costos, tiempos individuales ni consumos reales. Se requiere módulo de captura o integración antes de prometer estos indicadores.

6. Requisitos técnicos y no funcionales

- CONFIRMADO: operación sin internet con captura local y sincronización posterior.
- CONFIRMADO: exportaciones PDF y Excel.

- PENDIENTE: almacenamiento en nube o servidor propio; desarrollador debe proponer opciones, costo mensual, retención y respaldos.
- PROPUESTO: autenticación individual, sesiones seguras, cifrado en tránsito y reposo, permisos por rol, registro de auditoría, copias de seguridad y recuperación.
- PROPUESTO: cola de sincronización, reintentos, estados pendientes/sincronizados/error, prevención de duplicados y manejo de conflictos; fotografías pendientes visibles.
- PROPUESTO: consentimiento y aviso de privacidad para fotos, GPS, firmas y datos de clientes; políticas de acceso y eliminación según normativa aplicable.
- PENDIENTE: almacenamiento estimado por mes, límites de fotos, compresión, soporte offline de mapas/GPS, servicio de correo, proveedor WhatsApp y hosting.

7. Pantallas sugeridas de la app

Pantalla	Roles	Propósito
Inicio / tablero	Todos según permiso	Resumen, órdenes, filtros
Órdenes / detalle	Todos según permiso	Datos, jornadas y estados
Agenda y asignación	Supervisor	Personal, fechas, recursos
Jornada	Supervisor	Entrada, salida, GPS
Evidencias	Supervisor	Fotos antes/después y selección
Incidencias	Supervisor	Registro, fotos, resolución
Cierre / validación	Supervisor	Verificación y conformidad
Reporte / compartir	Supervisor	Vista previa PDF y compartir
Postventa / encuesta	Supervisor, Administración	Seguimiento y calificaciones
Indicadores / exportar	Dirección, Administración	Métricas y archivos
Configuración / catálogos	Por definir	Usuarios, roles, clientes, materiales

8. Reglas de negocio y excepciones

- Una orden puede tener múltiples jornadas y cambios de personal; registrar historial por fecha.
- Entrada y salida deben pertenecer a la misma jornada; validar secuencia temporal y duplicados.
- Fotografías antes y después son obligatorias para cierre; contemplar excepción documentada y autorizada.
- Si hay incidencia abierta, supervisor decide si impide cierre: PENDIENTE definir criterios.
- Compartir por WhatsApp/email es acción manual; almacenar cuándo se generó y quién inició el envío, sin afirmar entrega si no hay confirmación técnica.
- En offline, permitir captura con marca de pendiente; bloquear compartir PDF definitivo si aún faltan datos por sincronizar, salvo política explícita.
- Las ediciones posteriores al cierre deben generar nueva versión y trazabilidad.

9. Priorización para estimación

Fase	Incluye
MVP 1	Login/roles; órdenes manuales; agenda y asignación; jornadas GPS; fotos antes/después; incidencias; cierre supervisor; PDF; compartir manual; historial; offline; exportación básica.
MVP 1 / validar	Encuesta por enlace, registro de quejas, tablero de

	métricas operativas básicas; confirmar costo y esfuerzo.
Fase 2	Integración con sistema comercial, indicadores avanzados de costo/rentabilidad y consumo, productividad individual, mejoras postventa, automatizaciones opcionales.

10. Criterios de aceptación iniciales

1. Un supervisor puede crear o recibir una orden manual, asignar trabajadores y fechas y consultar el detalle desde la app.
2. Puede registrar entrada/salida y GPS de una jornada, con o sin conexión; la app indica claramente el estado de sincronización.
3. Puede adjuntar fotos ANTES y DESPUÉS; no cierra sin ambas categorías, salvo excepción autorizada.
4. Una orden de tres días guarda tres jornadas y emite un único reporte final con datos agregados.
5. Puede registrar una incidencia con tipo, descripción y fotos y verla en el historial.
6. Puede revisar un PDF, seleccionar fotos y abrir WhatsApp o email para compartirlo manualmente.
7. Dirección consulta órdenes e indicadores autorizados; supervisor no ve información restringida.
8. Se pueden exportar PDF de orden y Excel de indicadores habilitados.
9. Las encuestas y quejas quedan asociadas a cliente y orden, según el alcance finalmente contratado.

11. Preguntas pendientes para reunión con desarrollador

- ¿Android, iOS o ambas? ¿Una sola app multiplataforma?
- ¿Cómo se capturará conformidad/firma del cliente si no usa la app? ¿Firma presencial en dispositivo del supervisor?
- ¿Qué significa “productividad por trabajador”: servicios, horas o rendimiento?
- ¿Qué datos y fórmulas alimentarán costos, ingreso, utilidad y consumo de materiales?
- ¿Quién administra catálogos, usuarios y recuperación de cuentas?
- ¿Cómo se gestionarán quejas recibidas por teléfono/WhatsApp y encuestas por enlace?
- ¿Cuál es la política de GPS, precisión, permisos, ausencia de señal y privacidad?
- ¿Qué almacenamiento y respaldo convienen por volumen de fotos?
- ¿Cuál será el alcance exacto de compartir PDF versus envío integrado y comprobante de entrega?
- ¿Se requiere multiunidad/multiciudad desde el inicio?

12. Entregables esperados del proveedor

- Mapa de pantallas y prototipo navegable por rol.
- Modelo de datos y arquitectura offline/sincronización.
- Estimación desglosada por módulo, costo inicial y costo recurrente.
- Cronograma de diseño, desarrollo, pruebas, piloto y despliegue.
- Plan de seguridad, respaldo, mantenimiento y propiedad de código/datos.
- Propuesta de pruebas con supervisores reales y criterios de aceptación.